六.向量代数与空间解析几何

6.2. 与$\vec{a}$同方向单位向量 $\vec{a}^0$

$\vec{a}$在$\vec{b}$上投影. $(\vec{a})_{\vec{b}} = \lambda$

6.3. 向量的向量积 $|\vec{a}\times\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$

反交换律. $\vec{a}\times\vec{b} = -\vec{b}\times\vec{a}$

$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$

结合律. $\lambda(\vec{a}\times\vec{b}) = (\lambda\vec{a})\times\vec{b} = \vec{a}\times(\lambda\vec{b})$

分配律. $(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c} = \vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$

$\vec{c}\times(\vec{a}+\vec{b}) = \vec{c}\times\vec{a}+\vec{c}\times\vec{b}$

向量混合积. $(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$ 平行六面体的体积 $V = |\vec{a},\vec{b},\vec{c}|$

轮换顺序.不变. $(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = (\vec{b},\vec{c},\vec{a}) = (\vec{c},\vec{a},\vec{b})$

交换顺序.变号. $= -(\vec{b},\vec{a},\vec{c}) = -(\vec{c},\vec{b},\vec{a}) = -(\vec{a},\vec{c},\vec{b})$

6.4. 平面方程. 1. 点法式 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$ 过(x_0,y_0,z_0) 法向量$(A,B,\vec{C})$

2. 一般式 $Ax+By+Cz+D=0$. 法向量(A,B,C)

- $D=0$. 过原点.
- $A=0$. $D\neq0$ 平行x轴; $D=0$ 过x轴
- $A=0$. $B=0$. 平行xoy面

3. 截距式 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

两平面夹角 = 法向量夹角 $= \frac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}$

点到平面距离 $d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ 面面距离 $\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

两平面形成平面束. $A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$

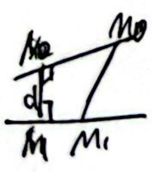
5.1 空间直线一般方程 $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ 不唯一.

2. 标准方程/对称式方程 $\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$ ⇒两点式 $\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_1-z_2}$

3. 参数方程 $\begin{cases} x=x_0+lt \\ y=y_0+mt \\ z=z_0+nt \end{cases}$ 直线平面夹角 $\sin\theta = \frac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}$

①. 判断共面 ⇔ 混合积=0

②. 异面直线距离 $\overrightarrow{N_1N_0} = \vec{s_1}\times\vec{s_2}$



$d = |(\overrightarrow{M_1M_0})_{\overrightarrow{N_1N_0}}| = \left|\frac{\overrightarrow{M_1M_0}\cdot\overrightarrow{N_1N_0}}{|\overrightarrow{N_1N_0}|}\right|$

6.6. 空间曲面参数方程 $\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases}$

曲线方程 $\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$

曲线参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$

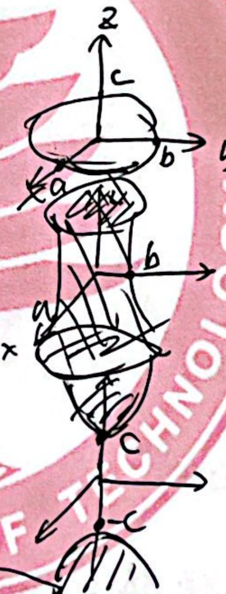
1. 柱面 $F(x,y)=0$
2. 旋转曲面 $F(\pm\sqrt{x^2+z^2}, y) = 0$ 旋转轴

1. 柱坐标系 $\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \\ z = z \end{cases}$

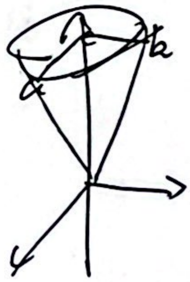
2. 球坐标系 $\begin{cases} x = r\cos\theta\sin\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$

6.7. 二次曲面 1. 椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

2. 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$



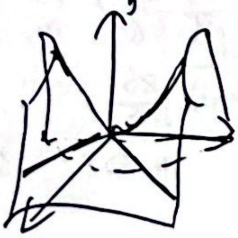
3. 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$



椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$

4. 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$

5. 双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-z$



7. 多元函数微分学

7.1. D上所有点都是内点 ⇒ D是开集

二重极限. 在 $P_0(x_0,y_0)$. 若对任意给定 ε 都存在正数 δ 使 $|PP_0|<\delta$ 时 $P(x,y)$. $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

$\therefore \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$.

在邻域内有定义 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$ ⇒ 连续

7.2. 偏导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\left.z_x\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

混合偏导在D上连续 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

7.3. 全微分 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$ $(\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$ 则可微. 可微必连续

$dz=A\Delta x+B\Delta y$ 是全微分.

如可微 ⇒ $\frac{\partial z}{\partial x}$ $\frac{\partial z}{\partial y}$ 都存在. 且 $\frac{\partial z}{\partial x}=A$. $\frac{\partial z}{\partial y}=B$

$\frac{\partial z}{\partial x}$ $\frac{\partial z}{\partial y}$ 连续 → 可微

$$
\begin{tikzcd}
\text{连续} \arrow[rr, phantom, "\otimes"] & & \text{可导} \\
& \text{可微} \arrow[ul] \arrow[ur] & \\
& \text{偏导连续} \arrow[u] &
\end{tikzcd}
$$

$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz$

7.4. 复合函数偏导.

$$
\begin{tikzcd}
& u \arrow[r] \arrow[dr] & x \\
z \arrow[ur] \arrow[dr] & & \\
& v \arrow[r] \arrow[uur] & y
\end{tikzcd}
$$

$$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\end{cases}$$

全微分形式不变性. 无论是自变量还是中间变量. $dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$

7.5. 隐函数求导. $\cancel{z=f(x,y)}$. $F(x,y,z)=0$. 能确定 $z=f(x,y)$.

$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}$ $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}$

$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\ G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 雅可比行列式 $J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}} \qquad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,u)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(v,u)}} \qquad \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,u)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}}$$

$$\begin{cases} F(x,u,v)=0 \\ G(x,u,v)=0 \end{cases} \qquad \frac{du}{dx}=-\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(v,u)}} \qquad \frac{dv}{dx}=-\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,u)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}}$$

§7.6 方向导数与梯度

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\rho}=\frac{\partial z}{\partial l}\text{ 或 }\frac{\partial z}{\partial \vec{e}}$$ 方向导数 有方向 是一个值

可微 → 沿任意方向的方向导数都存在

$\vec{e}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$ $\quad\frac{\partial z}{\partial l}=\frac{\partial z}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial z}{\partial y}\cos\beta$ $\quad\alpha,\beta,\gamma$ 为与各坐标轴的夹角

$\hookrightarrow \frac{\partial u}{\partial l}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$

梯度： $\mathrm{grad}\, u=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}$

方向导数最大值 $\max\left(\frac{\partial u}{\partial l}\right)=|\mathrm{grad}\, u|=\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}$

§7.7 几何应用

1. 空间曲线切线与法平面

①曲线L $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ 方向向量/切向量 $\vec{s}=\{x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\}$

切线方程. $\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

法平面方程. $x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

②曲线L. $\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases}$ ∴切向量 $\left\{1,\frac{dy}{dx}\Big|_{P_0},\frac{dz}{dx}\Big|_{P_0}\right\}$ 或 $\{dx,dy,dz\}$

2. 曲面的切平面与法线.

① $z=f(x,y)$. 切平面的法向量 $\vec{n}=\{f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0), -1\}=\left\{\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}, \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}, -1\right\}$

② 曲面 $F(x,y,z)=0$. 切平面的法向量 $\vec{n}=\{F_x'(P_0), F_y'(P_0), F_z'(P_0)\}=\mathrm{grad}\,F(P_0)$

7.8. 二元函数泰勒公式

$$f(x_0+h, y_0+k)=f(x_0,y_0)+\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)$$
$$+\frac{1}{2!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+R_n$$

$$R_n=\frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta h, y_0+\theta k)$$
$$=\frac{1}{(n+1)!}\sum_{r=0}^{n+1} C_{n+1}^r \frac{\partial^{n+1} f(x_0+\theta h, y_0+\theta k)}{\partial x^r \partial y^{n+1-r}} h^r k^{n+1-r} \qquad \theta\in(0,1)$$

7.9. 多元函数极值.

必要条件. $\begin{cases} f_x'(x_0,y_0)=0 \\ f_y'(x_0,y_0)=0 \end{cases}$

充分条件. $f_x'=0$ $f_y'=0$. $f''_{xx}=A$ $f''_{xy}=B$ $f''_{yy}=C$

$\begin{cases} AC-B^2>0. \begin{cases} A<0 \text{ 极大值} \\ A>0 \text{ 极小值} \end{cases} \\ AC-B^2<0. \text{ 不是极值} \\ AC-B^2=0. \text{ 可能是极值. 可能不是} \end{cases}$

条件极值. 目标函数 $z=f(x,y)$. 约束条件 $\varphi(x,y)=0$ λ-拉格朗日乘数

$\begin{cases} f_x'(x,y)+\lambda\varphi_x'(x,y)=0 \\ f_y'(x,y)+\lambda\varphi_y'(x,y)=0 \\ \varphi(x,y)=0 \end{cases}$ 设 $F(x,y)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$ 拉格朗日函数

八. 重积分.

8.1. 二重积分概念及性质.

可积性 { 连续 —> 可积.
有界且分片连续 —> 可积.

估值定理 $m \le f(x,y) \le M \Rightarrow$ $mA \le \iint_D f(x,y)\,d\sigma \le MA$.

中值定理. 存在 (ξ,η) 使 $\iint_D f(x,y)\,dxdy = f(\xi,\eta)A$.

奇偶对称性. 轮换对称性.

8.2. 计算 ① $\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$.

如果 $f(x,y)=g(x)h(y)$ $\iint f(x,y)\,dxdy = \int_a^b g(x)dx\int_c^d h(y)dy$

② 极坐标 $d\sigma = \rho\, d\theta d\rho$. $\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \end{cases}$

8.3. 三重积分 ① $\iiint f(x,y,z)\,dxdydz = \int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$

② 柱坐标 $\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \\ z=z \end{cases}$ $\iiint f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta, z)\,\rho\, d\rho d\theta dz$

③ 球坐标 $\iiint f(x,y,z)\,dV = \iiint f(r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\varphi)\, r^2\sin\varphi\, dr d\theta d\varphi$

$= \int_\alpha^\beta d\theta \int_\gamma^\varepsilon \sin\varphi\, d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\varphi)\, r^2 dr$

8.4. 重积分应用. ① 曲面面积. $dA = \frac{d\sigma}{\cos\gamma} = \sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}\,d\sigma = \sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}\,dxdy$

② 质心. $\bar{x} = \frac{1}{M}\iint x\mu(x,y)\,d\sigma = \frac{\iint x\mu(x,y)\,d\sigma}{\iint \mu(x,y)\,d\sigma}$ 空间同理

③ 转动惯量

$I_L = \iint d^2(Q,L)\,\mu(x,y)\,d\sigma$ 空间同理

对x轴. $I_x = \iint y^2\mu(x,y)\,d\sigma$

对原点 $I_O = \iint (x^2+y^2)\mu(x,y)\,d\sigma$

④ 引力. ① $\vec{F} = \{F_x, F_y, F_z\}$ $F_x = \iiint Gm\frac{(x-a)\mu(x,y,z)}{r^3}\,dV$

85. 二重积分换元法及含参变量积分.

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases} \quad J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0 \quad \iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D} f(x(u,v), y(u,v))\,|J|\,dudv$$

三重积分

$$J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

九. 曲线积分. 曲面积分

9.1. 第一类曲线积分

1. 平面上. $\int_L f(x,y)dl$.

① $y=y(x)$. $\int_L f(x,y)dl=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+(y'(x))^2}\,dx$

② $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ $\int_L f(x,y)dl=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,dt$

③ $\rho=\rho(\theta)$. $\int_L f(x,y)dl=\int_\alpha^\beta f(\rho(\theta)\cos\theta,\rho(\theta)\sin\theta)\sqrt{\rho^2(\theta)+(\rho'(\theta))^2}\,d\theta$

2. 空间上. $\int_L f(x,y,z)dl=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2+(z'(t))^2}\,dt$

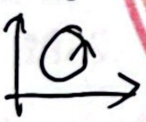
① 参数方程

② $\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ → 化参数方程

9.2. 第二类曲线积分

$\int_L \vec{A}\,d\vec{l}=\int_L X(x,y,z)dx+Y(x,y,z)dy+Z(x,y,z)dz$ 坐标形式

$\int_L=\int_{\widehat{AB}}=\int_{(A)}^{(B)}$ 变力做功.

有向性.  逆时针—正方向
顺时针—负方向

闭路上  $\oint_{L}\vec{A}\,d\vec{l}=\oint_{L_1^+}\vec{A}\,d\vec{l}+\oint_{L_2^+}\vec{A}\,d\vec{l}$

计算 1. 平面上. $y=y(x)$.

$\int_L Xdx+Ydy=\int (X(x,y(x))+Y(x,y(x))y'(x))\,dx$

2. 空间上. $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$ $\int_L Xdx+Ydy+Zdz=\int_\alpha^\beta (X(x(t),y(t),z(t))x'(t)+Y(x(t),y(t),z(t))y'(t)$
$+Z(x(t),y(t),z(t))z'(t))\,dt$

两类曲线积分关系. $dx=\cos\alpha\,dl$. $dy=\cos\beta\,dl$ $dz=\cos\gamma\,dl$ 单位切向量 $\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 是连续

$\int_L Xdx+Ydy+Zdz=\int_L (X\cos\alpha+Y\cos\beta+Z\cos\gamma)\,dl$

9.3. 格林公式 $\oint_L Xdx+Ydy = \iint_D \left(\frac{\partial Y}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial y}\right) dxdy$ 要求D为单连通区域 有一阶连续偏导

第二类曲线 ⟺ 二重积分

有一个洞(复连通) $\oint_{L_1+L_2} Xdx+Ydy = \iint_D \left(\frac{\partial Y}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial y}\right) dxdy$

区域D边界为L，面积为A，$A=\frac{1}{2}\oint_L xdy-ydx$

一 平面曲线积分与路径无关

单连通，有一阶偏导

- 任意 $\oint_L Xdx+Ydy=0$
- $\frac{\partial Y}{\partial x} = \frac{\partial X}{\partial y}$
- $Xdx+Ydy$ 是某函数全微分

$du = Xdx+Ydy$.

$\therefore X=\frac{\partial u}{\partial x}$, $Y=\frac{\partial u}{\partial y}$. 若 $\frac{\partial Y}{\partial x}=\frac{\partial X}{\partial y}$. $u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Xdx+Ydy + C$

若 $X(x,y)dx+Y(x,y)dy=0$. 全微分方程/恰当方程

$\Rightarrow u(x,y)=C$. 是微分方程通解.

9.4. 第一类曲面积分.

计算. 曲面S. $z=z(x,y)$ 在xoy上投影 D_{xy}.

$\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\, dxdy$. 变二重积分

9.5. 第二类曲面积分. 上侧/下侧 z. 左侧, 右侧 y. 前侧, 后侧 x

流量 $\iint_S \vec{A}\cdot d\vec{S} = \cancel{\iint X(x,y,z)+Y(x,y,z)+Z(x,}$ 坐标

向量

$\iint_S X(x,y,z)dydz + Y(x,y,z)dzdx + Z(x,y,z)dxdy$

$= \iint_D X(x,y,z)dydz + \iint Y dzdx + \iint Z dxdy$. 变三个积分.

①. 分别计算 $\iint_S Z(x,y,z)dxdy = \iint_{D_{xy}} Z(x,y,z(x,y))dxdy$ 上侧.

$= -\iint_{D_{xy}} Z(x,y,z(x,y))dxdy$ 下侧

②统一计算 曲面S: $z=z(x,y)$. S^+ 法向量为 $\left\{-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1\right\}$

$\iint_{S^+} Xdydz+Ydzdx+Zdxdy = \iint \left[X\left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right)+Y\left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right)+Z\right] dxdy$

两类曲面积分关系. S指定一侧法向量. $\vec{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$.

$dydz=dS\cos\alpha \quad dzdx=dS\cos\beta \quad dxdy=dS\cos\gamma$

$$\iint_S X\,dydz+Y\,dzdx+Z\,dxdy=\iint_S(X\cos\alpha+Y\cos\beta+Z\cos\gamma)dS$$

9.6. 高斯公式、第二类曲线积分 ⇔ 三重积分.

有一阶连续偏导单连通域. $\oiint_{S^+}\vec{A}\cdot d\vec{S}=\oiint_{S^+}X\,dydz+Y\,dzdx+Z\,dxdy=\iiint\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}\right)dV$

复连通域 $\oiint_{S_1^+}-\oiint_{S_2^+}\vec{A}\cdot d\vec{S}=\iiint\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}\right)dV$

曲面积分与曲面无关 $\begin{cases}\oiint X\,dydz+Y\,dzdx+Z\,dxdy=0\\ \frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}=0\end{cases}$

通量 $\Phi=\iint_S\vec{A}\,d\vec{S}$ 外侧通量 $\Phi=\oiint_S\vec{A}\,d\vec{S}$

散度 $\mathrm{div}\vec{A}=\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}$

9.7. 斯托克斯公式 第二类曲线积分 ⇔ 第二类曲面积分

有一阶连续偏导,闭曲线 $\oint_L X\,dx+Y\,dy+Z\,dz=\iint_S\left(\frac{\partial Z}{\partial y}-\frac{\partial Y}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial X}{\partial z}-\frac{\partial Z}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Y}{\partial x}-\frac{\partial X}{\partial y}\right)dxdy$

右手螺旋法则 $=\iint_S\begin{vmatrix}dydz & dzdx & dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ X & Y & Z\end{vmatrix}=\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ X & Y & Z\end{vmatrix}$

空间曲线积分与路径无关 ⇔ $\begin{cases}\frac{\partial Z}{\partial y}=\frac{\partial Y}{\partial z},\ \frac{\partial X}{\partial z}=\frac{\partial Z}{\partial x},\ \frac{\partial Y}{\partial x}=\frac{\partial X}{\partial y}.\\ X\,dx+Y\,dy+Z\,dz \text{ 是 } u(x,y,z) \text{ 的全微分}\end{cases}$

环流量 $\Gamma=\oint_L\vec{A}\,d\vec{L}=\iint\mathrm{rot}\vec{A}\cdot d\vec{S}$

旋度 $\mathrm{rot}\vec{A}=\left\{\frac{\partial Z}{\partial y}-\frac{\partial Y}{\partial z},\ \frac{\partial X}{\partial z}-\frac{\partial Z}{\partial x},\ \frac{\partial Y}{\partial x}-\frac{\partial X}{\partial y}\right\}=\begin{vmatrix}i & j & k\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ X & Y & Z\end{vmatrix}$

$\begin{cases}\mathrm{rot}(\mathrm{grad}(u))=\vec{0}\\ \mathrm{div}(\mathrm{rot}\vec{A})=0\end{cases}$

十. 级数

10.1 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\rightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = S$.

余项 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k$. $S_n + R_n = S$. $\lim_{n\to\infty} R_n = 0$.

① 必要条件 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$.

② 收敛+收敛 = 收敛. 收敛+发散 = 发散

③. 去掉前面有限项或加上有限项. 不改变收敛性

④. 收敛加括号仍收敛. 其和不变

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 加括号后发散. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

10.2. 正项级数. ①. 若正项级数有上界 ⟺ 收敛 收敛准则

② $u_n \le v_n$. $\begin{cases} v_n\text{收敛}. \ u_n\text{收敛}. \\ u_n\text{发散} \ v_n\text{发散} \end{cases}$ 比较判别法

③. $\lim \frac{u_n}{v_n} = \lambda$ $\begin{cases} \lambda \in (0,+\infty) & \text{有同敛散性}. \\ \lambda = 0. & v_n\text{收敛}. \ u_n\text{收敛}. \\ \lambda = +\infty. & v_n\text{发散}. \ u_n\text{发散} \end{cases}$ 比较判别法极限形式

④. $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$. $\begin{cases} l<1. & \text{收敛}. \\ l>1 & \text{发散}. \\ l=1. & \text{可能收敛}.\text{可能发散}. \end{cases}$ 比值判别法 / 达朗贝尔判别法

⑤. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$ $\begin{cases} l<1 & \text{收敛} \\ l>0 & \text{发散}. \\ l=1 & \text{可能收敛 可能发散}. \end{cases}$ 根值判别法 / 柯西判别法

⑥. $f(x)$. 在 $[1,+\infty)$ 单调非负. $f(n) = u_n$. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$. 同敛散 (柯西) 积分判别法

10.3. 交错级数. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ① 若 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$, $u_n \ge u_{n+1}$ 莱布尼茨判别法

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛. $S \le u_1$. $|R_n| \le u_{n+1}$

②. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛. $\begin{cases} \text{同收敛} — \text{绝对收敛}. \\ \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛}. \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 发散} — \text{条件收敛} \end{cases}$

③ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛. 交换各项次序. 仍收敛. 和不变 更序性

柯西定理 ④ $\sum u_n$ $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$. 都绝对收敛. $\sum_{n=1}^{\infty} C_n = u_1 v_n + u_2 v_{n-1} + \cdots + u_{n-1} v_2 + u_n v_1$ 也绝对收敛 且 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

10.4. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x)$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 发散 x_0 发散点；收敛 x_0 为收敛点 集合为收敛域

幂级数. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 是幂级数.

① $x=x_0$ 时收敛 $|x|<|x_0|$ 时都绝对收敛!

发散 $|x|>|x_0|$ 时都发散 阿贝尔定理

R. 收敛半径 $(-R,R)$. 收敛区间

收敛域 $[-R,R]$. $(-R,R]$ $[-R,R)$ $(-R,R)$

② $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = l$. 收敛半径 $R = \begin{cases}\frac{1}{l} & l\in(0,+\infty)\\ +\infty & l=0\\ 0 & l=\infty\end{cases}$ 系数模比值法 (缺项不可用)

③ $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}=l$ 系数模根值法

运算性质 ① $R=\min\{R_1,R_2\}$ 公共收敛域

② 和函数是连续函数

③ 和函数可导. $S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

④ 和函数可积. $\int_0^x S(x)dx = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n\right)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$

和函数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} a x^{2n} = \frac{a}{1-x^2}$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \ln(1+x)$$

10.5. 泰勒级数 $f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

当 $\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0$ 时 收敛

收敛域!

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$ $x\in(-\infty,+\infty)$

$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$. $x\in(-\infty,+\infty)$

$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ $x\in(-\infty,+\infty)$

$(1+x)^{\alpha} = 1+\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$. $x\in(-1,1)$

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ $x\in(-1,1)$

$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$ $x\in(-1,1)$

$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ $(-1,1]$ $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ $[-1,1]$

10.6. 傅立叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

① $[-\pi, \pi]$ 上.

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx & n \in N \\ b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx & n \in N^* \end{cases}$$

狄利克雷定理. $S(x) = \begin{cases} f(x) & 连续 \\ \frac{f(x-0)+f(x+0)}{2} & 间断 \\ \frac{f(\pi+0)+f(\pi-0)}{2} & x = \pm\pi \end{cases}$

• ~~奇函数~~ $f(x)$ 为奇函数 则 $a_n = 0$

$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx \quad n \in N^*$

$f(x)$ 为偶函数 $b_n = 0$

$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx \quad n \in N$

② 周期 $2l$ $f(x) \sim \frac{a_n}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{l} + b_n \sin\frac{n\pi x}{l}\right)$

$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,dx$

$b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx$